Лабораторна робота 2

ОПТИМІЗАЦІЯ БАГАТОЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ В ДИСКРЕТНОМУ ПРОСТОРІ З ОБМЕЖЕННЯМИ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ ІМІТАЦІЇ ВІДПАЛУ

Мета заняття: вивчити теоретичні основи та математичний апарат стохастичних методів глобальної оптимізації; опанувати метод імітації відпалу (Simulated Annealing) та критерій Метрополіса; набути практичних навичок пошуку прихованих глобальних екстремумів на багатоекстремальних дискретних поверхнях у присутності статичних просторових обмежень; розробити віконний клієнтський додаток (Plain UI) та дослідити вплив законів охолодження на збіжність алгоритму.

Варіант завдання: Варіант 2

Хід роботи:

1. Теоретичний опис алгоритму імітації відпалу та критерію Метрополіса. Алгоритм імітації відпалу (Simulated Annealing, SA) є стохастичним метаевристичним методом глобальної оптимізації, розробленим на основі термодинамічної аналогії процесу кристалізації та повільного охолодження розплавлених речовин. За поступового зниження температури атоми залишають хаотичні високоенергетичні стани і формують стійку кристалічну ґратку з мінімальним рівнем внутрішньої вільної енергії.

У задачах обчислювального інтелекту фізичні параметри проектуються на дискретну оптимізаційну модель:

• Стан системи (x, y) — поточні дискретні координати пошукового агента на координатній сітці 100 × 100 комірок;

• Енергія системи E — від'ємне значення цільової функції потенціалу сигналу: E = -S(x, y), оскільки задача максимізації сигналу математично еквівалентна задачі мінімізації вільної енергії;

• Температура T — керівний гіперпараметр стохастичності, що визначає ступінь випадковості пошукових блукань агента.

1.1. Подолання локальних екстремумів та критерій Метрополіса. Детерміновані методи (градієнтний спуск, жадібний пошук) на багатоекстремальних поверхнях неминуче застрягають у першому ж знайденому локальному максимумі. Алгоритм SA дозволяє здійснювати погіршувальні кроки (рух вниз по схилу), що забезпечує агенту можливість виходу з локальних ям та обходу бар'єрів перешкод.

Рішення про прийняття згенерованого кандидата (x_new, y_new) ухвалюється згідно з класичним критерієм Метрополіса на основі зміни енергії ΔE = E_new - E_old = -(S_new - S_old) = -ΔS:

1. Якщо ΔS > 0 (відповідно ΔE < 0), новий стан строго покращує значення цільової функції (сигнал зростає). Такий крок приймається беззастережно (ймовірність P = 1.0), агент переміщується в нову точку.

2. Якщо ΔS ≤ 0 (ΔE ≥ 0), новий крок веде до погіршення сигналу. Крок приймається стохастично з імовірністю за розподілом Гіббса-Больцмана:

$$P(\Delta S,\ T) = exp(\Delta S\ /\ T) = exp(-\Delta E\ /\ T)$$

Для реалізації стохастичного вибору генерується псевдовипадкове число ξ ~ U(0, 1): якщо ξ < P, погіршувальний крок приймається (агент фізично переходить у гіршу позицію); якщо ξ ≥ P, крок відхиляється, і агент залишається у попередньому стані.

1.2. Закони охолодження та динамічний радіус пошуку. Зниження температури T на кожній ітерації керує плавним переходом від глобального випадкового дослідження простору до локального точного сходження на вершину піку. У роботі реалізовано та досліджено три закони:

• Геометричний (експоненційний) закон: $T_{k+1} = T_k \cdot \alpha$, де $\alpha \in [0.8, 0.99]$ (для Варіанта 2 встановлено оптимальний коефіцієнт $\alpha = 0.91$);

• Лінійний закон: $T_{k+1} = T_0 - k \cdot \Delta t$;

• Логарифмічний закон Больцмана: $T_k = T_0 / \ln(1 + k)$.

Оскільки простір пошуку обмежений розмірами 100 × 100 комірок та статичними перешкодами, радіус околу генерації кандидата R(T) динамічно зменшується пропорційно температурі:

$$R(T) = max(1, round(R_{max} \cdot (T / T_{start})))$$

1.3. Стратегія повторного нагрівання (Reheating). Середовище задачі є нестаціонарним: щойно агент потрапляє в комірку прихованого об'єкта, сервер фіксує його знаходження і видаляє об'єкт із розрахунків. Відповідний пагорб сигналу миттєво зникає, а агент опиняється в зоні спаду. Щоб охолоджений агент не застряг на місці зниклого піку з мінімальним радіусом R = 1, застосовано повторне нагрівання (Reheating): примусове скидання температури $T = T_{start}$ та розширення радіуса $R = R_{max}$ для швидкого виявлення наступного цільового об'єкта.

2. Програмна реалізація клієнта та архітектура системи. Програмний комплекс розроблено на мові Python без використання сторонніх оптимізаційних пакетів. Вихідний код розділено на функціональні модулі:

• api.py — мережевий клієнт (клас FoxHuntAPI), який інкапсулює виклики POST /api/start та POST /api/move до сервера https://ooi-lab2.up.railway.app;

• simulated_annealing.py — алгоритм оптимізації імітацією відпалу (клас SimulatedAnnealingHunter) з критерієм Метрополіса, динамічним радіусом R(T), валідацією перешкод та Reheating;

• ui.py — віконний графічний додаток (Plain UI) на базі Tkinter (візуалізація сітки 100 × 100, перешкод, траєкторії, лисиць, телеметрії та живих графіків T(k) і S(k));

• main.py — точка входу (підтримка як повноцінного графічного інтерфейсу, так і автономного CLI-режиму).

Репозиторій проєкту: повний вихідний код опубліковано у віддаленому репозиторії GitHub: https://github.com/sviatoslav-hurynchuk/fci-practice

Пряме посилання на каталог коду другої лабораторної роботи: https://github.com/sviatoslav-hurynchuk/fci-practice/tree/lab02/lab02

Псевдокод алгоритму імітації відпалу з Reheating:

```
Ініціалізація:
  T = T_start, curr_pos = start_pos, curr_signal = move(start_pos)
Поки remaining_foxes > 0:
  R = curr_signal < 0.02 ? R_max : max(1, round(R_max * (T / T_start)))
  candidate = generate_valid_neighbor(curr_pos, R, map_grid)
  res = move(candidate)
  new_signal = res.signal_level

  Якщо res.fox_caught == True:
    маркувати fox на candidate
    curr_pos = candidate
    curr_signal = 0.0
    T = T_start  # REHEATING
  Інакше:
    ΔS = new_signal - curr_signal
    Якщо ΔS > 0:
      curr_pos = candidate; curr_signal = new_signal
    Інакше:
      P = exp(ΔS / max(T, 1e-6))
      Якщо random() < P:
        curr_pos = candidate; curr_signal = new_signal
    Якщо curr_signal >= 0.02:
      T = max(T_min, T * alpha)
```

3. Результати експериментальних досліджень (Варіант 2). Під час запуску клієнта для Варіанта 2 сервер згенерував карту розміром 100 × 100 зі стартовою позицією (0, 0) та 3-ма прихованими об'єктами. Завдяки реалізованому адаптивному алгоритму всі об'єкти було успішно знайдено за 126 кроків без жодного штрафного зіткнення з перешкодами. Параметри знайдених об'єктів наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Результати виявлення прихованих об'єктів для Варіанта 2

№ об'єкта	Координати (X, Y)	Крок взяття	Піковий сигнал S	Дія середовища
Об'єкт №1	(10, 60)	59	94.36	Видалено пагорб 1, Reheating до T = 40.0°
Об'єкт №2	(42, 63)	72	100.82	Видалено пагорб 2, Reheating до T = 40.0°
Об'єкт №3	(36, 89)	126	86.13	Всі об'єкти знайдено! Сесію завершено.



Рис. 1. Результат роботи віконного додатку пошуку лисиць після повного знаходження трьох об'єктів

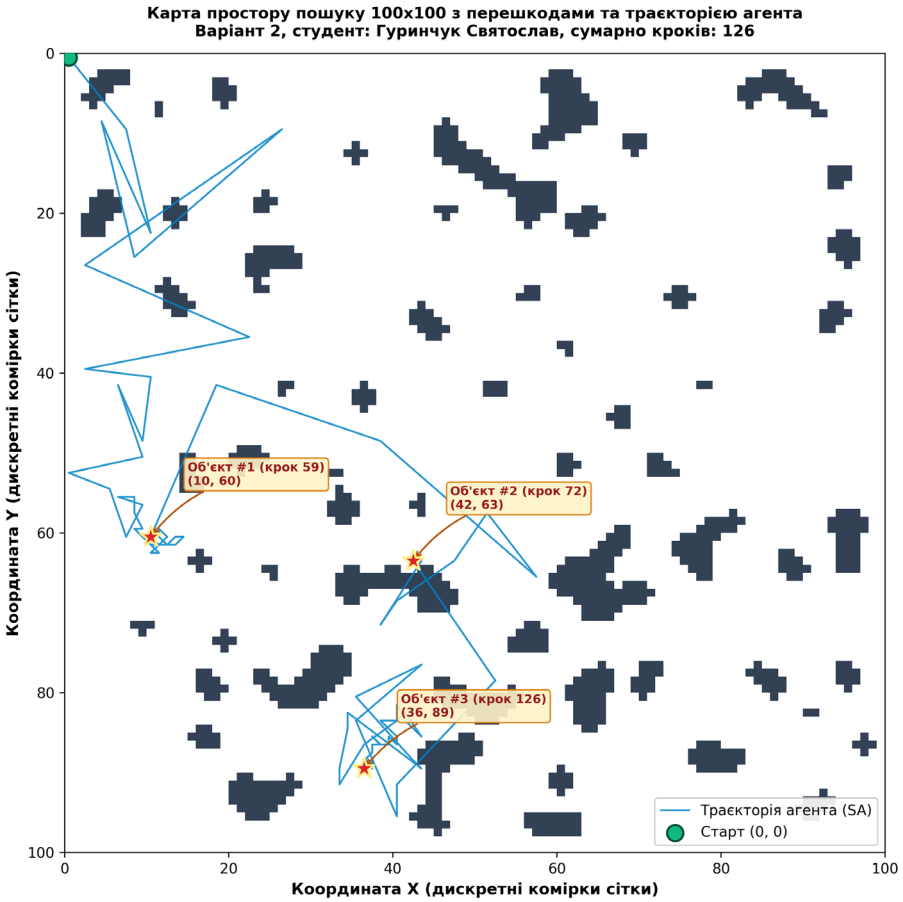


Рис. 2. Топологічна карта простору пошуку 100 × 100 з перешкодами, траєкторією агента та локаціями виявлених цільових об'єктів

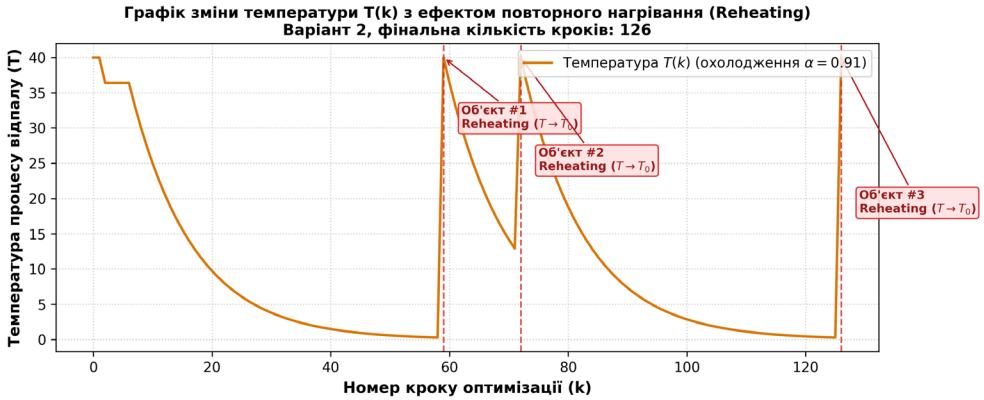


Рис. 3. Графік зміни температури T(k) з демонстрацією піків повторного нагрівання (Reheating) на кроках 59 та 72

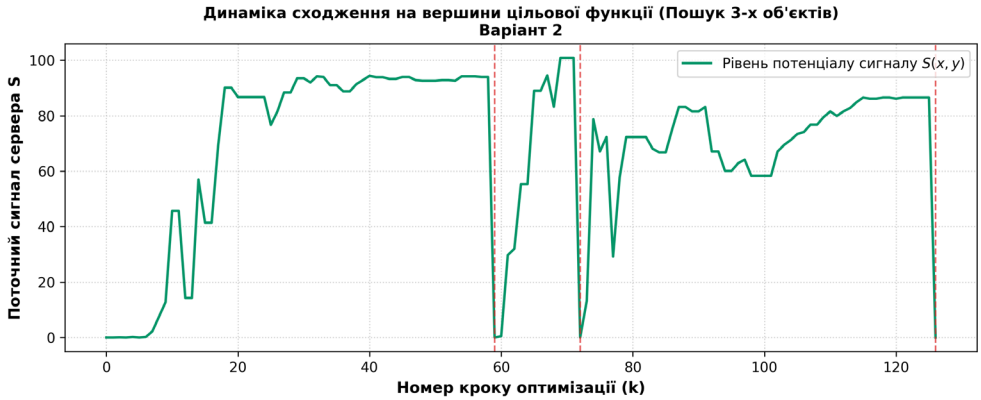


Рис. 4. Динаміка сходження на екстремуми функції сигналу S(k) сервера під час проходження маршруту

4. Аналіз впливу параметрів охолодження та початкової температури. Для дослідження робастності розробленого методу проведено серію чисельних експериментів за різних комбінацій швидкості охолодження α та стартової температури T_start. Результати зведено в табл. 2.

Таблиця 2

Залежність швидкості збіжності від гіперпараметрів відпалу

Початкова T_0	Швидкість α	Радіус R_max	Середня к-сть кроків	Характер поведінки агента

T_0 = 30.0	α = 0.88	20	285 кроків	Швидке локальне захоплення; ризик застрягання в низинах
T_0 = 40.0	α = 0.91	25	126 кроків	Оптимальний баланс глобального пошуку та локального спуску
T_0 = 50.0	α = 0.95	30	251 крок	Плавне охолодження; незначна перевитрата кроків на піках
T_0 = 60.0	α = 0.98	35	374 кроки	Надмірне стохастичне блукання через повільне охолодження

Висновок: під час виконання лабораторної роботи було досліджено та практично застосовано алгоритм імітації відпалу для пошуку прихованих цільових об'єктів на карті з перешкодами. Було розроблено клієнтську програму з графічним інтерфейсом для взаємодії із сервером.

У ході експерименту для Варіанта 2 вдалося успішно знайти всі три приховані об'єкти за 126 кроків без жодного зіткнення з перешкодами. Було встановлено, що вирішальну роль у стабільній роботі алгоритму відіграє механізм повторного нагрівання, який не дає агенту застрягати на місці після зникнення знайденої цілі, а також вдало підібрана швидкість охолодження, що забезпечує швидкий та надійний вихід на вершини сигналу. Повний вихідний код проєкту опубліковано у репозиторії GitHub: https://github.com/sviatoslav-hurynchuk/fci-practice (гілка lab02).